第 15 章　微分方程

1.【答案】 $\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=C$，其中 C 为任意常数

【解析】 由题中所给的微分方程，可得

$$y'=\frac{y-x}{y+x}=\frac{\frac{y}{x}-1}{\frac{y}{x}+1},$$

令 $\frac{y}{x}=u$，则 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，代入上述方程并分离变量得

$$\frac{1+u}{1+u^2}\mathrm{d}u=-\frac{1}{x}\mathrm{d}x,$$

两边积分得　　$\arctan u+\frac{1}{2}\ln(1+u^2)=-\ln|x|+C,$

则微分方程的通解为 $\arctan\frac{y}{x}+\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)=C$，其中 C 为任意常数.

2.【答案】 (C)

【解析】 一阶线性齐次微分方程 $y'+p(x)y=0$ 的通解为 $y=Ce^{-\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}$，当且仅当无穷积分 $\int_{x_0}^{+\infty}p(x)\mathrm{d}x$ 发散于 $+\infty$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}Ce^{-\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}=Ce^{-\lim\limits_{x\to+\infty}\int_{x_0}^{x}p(t)\mathrm{d}t}=0.$$

选项(A)，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x(x_0>0)$ 同敛散，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x=-2x^{-\frac{1}{2}}\Big|_{x_0}^{+\infty}=2x_0^{-\frac{1}{2}}$，收敛，故排除；

选项(B)，$\int_{x_0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{\sqrt{1+x^3}}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，故排除；

选项(C)，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^3}}\mathrm{d}x$ 与 $\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{4}}}\mathrm{d}x(x_0>0)$ 同敛散，$\int_{x_0}^{+\infty}\frac{1}{x^{\frac{3}{4}}}\mathrm{d}x=4x^{\frac{1}{4}}\Big|_{x_0}^{+\infty}$ 发散于 $+\infty$，符合题意；

选项(D)，$\int_{x_0}^{+\infty}\left(-\frac{1}{\sqrt[4]{1+x^3}}\right)\mathrm{d}x$ 发散于 $-\infty$，故排除.

故选(C).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

3.【答案】 $y=\left(\frac{x^3}{3}+1\right)e^{-2x}$

【解析】 $y'=-2e^{-2x}f(x,x)+e^{-2x}f'_u(x,x)+e^{-2x}f'_v(x,x)=-2y+x^2e^{-2x}$，

因此，y 满足一阶线性微分方程 $y'+2y=x^2e^{-2x}$，其通解为

$$y=e^{-\int 2dx}\left(\int x^2e^{-2x}e^{\int 2dx}dx+C\right)=\left(\frac{x^3}{3}+C\right)e^{-2x}.$$

由 $y\big|_{x=0}=1$，得 $C=1$，所以 $y=\left(\frac{x^3}{3}+1\right)e^{-2x}$.

4.【答案】(A)

【解析】 $y'+ay=f(x)$ 的通解为 $y(x)=e^{-ax}\left[\int_0^x e^{at}f(t)dt+C\right]$，$C$ 为任意常数.

当 $a>0$ 时，

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x e^{at}f(t)dt+C}{e^{ax}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{ax}f(x)}{ae^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{a}=\frac{b}{a}.$$

当 $a<0$ 时，在通解公式中令 $C=-\int_0^{+\infty}e^{at}f(t)dt$，则

$$y_0(x)=e^{-ax}\left[\int_0^x e^{at}f(t)dt-\int_0^{+\infty}e^{at}f(t)dt\right]=-e^{-ax}\int_x^{+\infty}e^{at}f(t)dt,$$

$$\lim_{x\to+\infty}y_0(x)=-\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_x^{+\infty}e^{at}f(t)dt}{e^{ax}}\overset{\text{洛必达法则}}{=\!=}-\lim_{x\to+\infty}\frac{-e^{ax}f(x)}{ae^{ax}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{a}=\frac{b}{a}.$$

若 $C\neq-\int_0^{+\infty}e^{at}f(t)dt$，令 $C=-\int_0^{+\infty}e^{at}f(t)dt+k$，$k\neq0$，则

$$y(x)=\frac{-\int_x^{+\infty}e^{at}f(t)dt+k}{e^{ax}},$$

$$\lim_{x\to+\infty}y(x)\overset{(*)}{=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{-\int_x^{+\infty}e^{at}f(t)dt}{e^{ax}}+\lim_{x\to+\infty}\frac{k}{e^{ax}}=\frac{b}{a}+\infty=\infty.$$

综上所述，当 $a>0$ 时，任意解均满足 $\lim_{x\to+\infty}y(x)=\frac{b}{a}$；

当 $a<0$ 时，只有一个解 $y_0(x)$ 满足 $\lim_{x\to+\infty}y(x)=\frac{b}{a}$. 选(A).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】(*)处不可以直接使用洛必达法则，因为极限不是“$\frac{0}{0}$”型.

5.【答案】(D)

【解析】微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $r^2+ar+b=0$，其判别式 $\Delta=a^2-4b$.

当 $\Delta>0$ 时，特征方程有两个不同的解，设为 r_1，r_2，则 $y=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数），当且仅当 $C_1=C_2=0$ 时，y 才具有周期性；

当 $\Delta=0$ 时，特征方程有两个相同的解，设为 $r_1=r_2=r$，则 $y=(C_1+C_2x)e^{rx}$（C_1，C_2 为任意常数），当且仅当 $C_1=C_2=0$ 时，y 才具有周期性；

当 $\Delta<0$ 时，设特征方程的解为 $r_1=\alpha+\beta i$，$r_2=\alpha-\beta i$，则 $y=e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$，当 $\alpha=0$ 时，y 才具有周期性. 由 $r_1+r_2=-a=0$ 得 $a=0$，又 $\Delta=a^2-4b<0$，故 $b>0$.

综上，当 $a=0$，$b>0$ 时，$y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上均具有周期性.

6.【答案】(D)

【解析】方法一　排除法.

当 $k=0$ 时，微分方程可化为 $y''+4y'=0$，通解为 $y(x)=C_1+C_2e^{-4x}$，当 $C_1\neq0$ 时，$\int_0^{+\infty}(C_1+C_2e^{-4x})\,dx$ 不收敛，故排除(A),(C).

当 $k=\frac{3}{2}$ 时，微分方程可化为 $y''+y'+\frac{3}{2}y=0$，通解为 $y(x)=e^{-\frac{1}{2}x}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{5}}{2}x+C_2\sin\frac{\sqrt{5}}{2}x\right)$，可得 $\int_0^{+\infty}y(x)\,dx$ 收敛，排除(B)，故选(D).

方法二　$y''-(2k-4)y'+ky=0$ 的特征方程为 $r^2-(2k-4)r+k=0$.

$$\Delta=(2k-4)^2-4k=4k^2-20k+16=4(k-1)(k-4).$$

①当 $k<1$ 或 $k>4$ 时，设特征根为 r_1,r_2，方程的通解 $y(x)=C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$. 此时要使 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 收敛，则 $r_1<0,r_2<0$，即有 $\begin{cases}r_1\cdot r_2=k>0,\\ r_1+r_2=2k-4<0,\end{cases}$ 得 $0<k<2$，此时 $0<k<1$.

②当 $k=1$ 时，特征方程为 $r^2+2r+1=0$，$y(x)=(C_1+C_2x)e^{-x}$，此时 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 收敛.

③当 $k=4$ 时，特征方程为 $r^2-4r+4=0$，$y(x)=(C_1+C_2x)e^{2x}$，此时 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 发散.

④当 $1<k<4$ 时，$\Delta<0$，特征方程的解为 $r_{1,2}=k-2\pm\sqrt{(k-1)(4-k)}i$，方程的通解 $y(x)=e^{(k-2)x}[C_1\sin\sqrt{(k-1)(4-k)}x+C_2\cos\sqrt{(k-1)(4-k)}x]$，要使 $\int_0^{+\infty}y(x)dx$ 收敛，则有 $k-2<0$，即

配套课程公众号研大
联系微信19316378888

$k<2$，则 $1<k<2$.

综上，k 的取值范围为 $(0,2)$. 故选(D).

7.【答案】(D)

【解析】由于所求微分方程为常系数齐次线性微分方程，$y=x$ 与 $y=xe^{-2x}$ 为其特解，故特征方程的根至少有 $r_1=r_2=0$，$r_3=r_4=-2$，从而特征方程至少为4次方程，即 $r^2\cdot(r+2)^2=r^4+4r^3+4r^2=0$. 因此，所求微分方程为 $y^{(4)}+4y'''+4y''=0$.

8.【答案】(A)

【解析】由题设得 $\frac{dy}{dx}=\frac{xy}{1+x^2}$，分离变量得 $\frac{dy}{y}=\frac{x}{1+x^2}dx$，两边积分得 $\ln|y|=\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+\ln C_1$，即 $y=\pm C_1\sqrt{1+x^2}=C\sqrt{1+x^2}$. 由于 $y(0)=1$，故 $C=1$，即 $y=\sqrt{1+x^2}$. 于是有 $y'=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$，故 $y'(1)=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

9.【答案】$x=-\frac{y^2}{2(y+1)}+\frac{5}{y+1}$

【解析】将方程改写为 $\frac{dx}{dy}+\frac{x}{y+1}=-\frac{y}{y+1}$，将 x 看成关于 y 的未知函数，此为 x 对 y 的一阶线性微分方程，则通解为

$$x=e^{-\int\frac{1}{y+1}dy}\left(-\int\frac{y}{y+1}e^{\int\frac{1}{y+1}dy}dy+C\right)$$

$$=\frac{1}{y+1}\left(-\frac{y^2}{2}+C\right)=-\frac{y^2}{2(y+1)}+\frac{C}{y+1}.$$

再由初始条件 $y|_{x=1}=2$，得 $C=5$，所以 $x=-\frac{y^2}{2(y+1)}+\frac{5}{y+1}$.

10.【答案】$y'-2y=2x-2x^2$

【解析】由题意知，$y_1-y_2=e^{2x}$ 为对应的一阶齐次微分方程的解，于是 $r=2$ 为特征方程的根，故特征方程为 $r-2=0$，可得对应的齐次微分方程为 $y'-2y=0$.

将 $y_1=x^2$ 代入 $y'-2y=f(x)$，有 $2x-2x^2=f(x)$，故微分方程为 $y'-2y=2x-2x^2$.

11.【答案】$-\frac{1}{x+1}$

【解析】由题意知，

$$f(x)=-1+x+2x\int_0^x f(t)f'(t)dt-2\int_0^x tf(t)f'(t)dt,$$

配套课程公众号[新大]
联系微信19316378888

等式两边同时对 x 求导，得 $f'(x)=1+2\int_0^x f(t)f'(t)\mathrm{d}t$，则

$$f'(x)=f^2(x)+1-f^2(0).$$

由题设知 $f(0)=-1$，于是 $f'(x)=f^2(x)$．分离变量后积分得 $f(x)=-\dfrac{1}{x+C}$，再由 $f(0)=-1$ 得出 $C=1$，即 $f(x)=-\dfrac{1}{x+1}$．

12.【解析】令 $u=tx$，换元整理得 $3\int_0^x f(u)\mathrm{d}u=xf(x)+x^4$．方程两边关于 x 求导得一阶线性微分方程 $f'(x)-\dfrac{2}{x}f(x)=-4x^2$，解得 $f(x)=x^2(C-4x)$．由 $f(1)=0$ 知 $C=4$，故 $f(x)=4x^2-4x^3$．

13.【解析】由于 $\int_0^1 xf(xt)\mathrm{d}t\overset{xt=u}{=\!=\!=}\int_0^x f(u)\mathrm{d}u$，故

$$f''(x)+2f'(x)+2f(x)=\mathrm{e}^{-x},$$

对应齐次方程的通解为 $\tilde{f}(x)=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)$．设非齐次方程的特解为 $f^*(x)=A\mathrm{e}^{-x}$，则 $A\mathrm{e}^{-x}-2A\mathrm{e}^{-x}+2A\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-x}$，得 $A=1$．

故 $f(x)=\mathrm{e}^{-x}(C_1\cos x+C_2\sin x)+\mathrm{e}^{-x}$．由 $f'(0)-1=0$，即 $f'(0)=1$，又 $f'(0)+2f(0)+1=0$，得 $f(0)=-1$，将 $f(0)=-1$，$f'(0)=1$ 代入通解，得 $C_1=-2$，$C_2=0$，故 $f(x)=-2\mathrm{e}^{-x}\cos x+\mathrm{e}^{-x}$．

14.【答案】$\dfrac{(x^2-12)^2}{2}$

【解析】解微分方程 $\int\dfrac{\mathrm{d}y}{\sqrt{y}}=-\int 2\sqrt{2}x\mathrm{d}x$，得 $2\sqrt{y}=-\sqrt{2}x^2+C$，即 $y=\dfrac{(-\sqrt{2}x^2+C)^2}{4}$，于是

$$y'=(\sqrt{2}x^2-C)\sqrt{2}x=2x^3-\sqrt{2}Cx,$$

$$y''=6x^2-\sqrt{2}C.$$

由题知 $y''(-2)=0$，即 $24-\sqrt{2}C=0$，得 $C=12\sqrt{2}$．于是 $y=\dfrac{(-\sqrt{2}x^2+12\sqrt{2})^2}{4}=\dfrac{(x^2-12)^2}{2}$．

15.【解析】由等式右边可导，知左边也可导，则对等式两边关于 x 求导得 $f''(x)+af'(x)=-f(x)$，此微分方程的特征方程为 $r^2+ar+1=0$，其判别式 $\Delta=a^2-4(a>0)$．

①当 $a>2$ 时，$r_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-4}}{2}$，$r_1$，$r_2$ 均为负数，此时 $f(x)=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$．

②当 $a=2$ 时，$r_1=r_2=-1$，则 $f(x)=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{-x}$．

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

③当 $0<a<2$ 时，$f(x)=\left(C_1\cos\dfrac{\sqrt{4-a^2}}{2}x+C_2\sin\dfrac{\sqrt{4-a^2}}{2}x\right)\mathrm{e}^{-\frac{a}{2}x}$.

在①，②，③三种情况中，均有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$，$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$，故

$$\int_0^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=-\lim_{x\to+\infty}\left[f'(x)+af(x)\right]=0.$$

16.【解析】将题干中的方程变形，得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2\ln x-3}{x(\ln x-1)}y$，分离变量得

$$\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\frac{2\ln x-3}{x(\ln x-1)}\mathrm{d}x,$$

两边取不定积分，得

$$\int\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\int\frac{2\ln x-3}{x(\ln x-1)}\mathrm{d}x,$$

$$\ln|y|=\int\frac{2\ln x-3}{\ln x-1}\mathrm{d}(\ln x)$$

$$=2\ln x-\ln(\ln x-1)+C,$$

代入 $y(\mathrm{e}^2)=\dfrac{\mathrm{e}^4}{2}$，得 $C=-\ln 2$，将 $C=-\ln 2$ 代入上式得

$$y=\frac{x^2}{2(\ln x-1)},\ y'=\frac{x(2\ln x-3)}{2(\ln x-1)^2}.$$

令 $y'=0$ 得 $x=\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$.

当 $\mathrm{e}<x<\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$ 时，$y'<0$，y 单调递减；当 $x>\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}$ 时，$y'>0$，y 单调递增，故 $y\left(\mathrm{e}^{\frac{3}{2}}\right)=\mathrm{e}^3$ 为最小值.

17.【答案】 $\mathrm{e}^{\frac{2}{\mathrm{e}}}$

【解析】已知 $y'+2(\ln x+1)y=0$，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2(\ln x+1)y$，分离变量得 $-\dfrac{1}{2y}\mathrm{d}y=(\ln x+1)\mathrm{d}x$，两边积分得

$$-\frac{1}{2}\ln y=x\ln x+\ln C_0=\ln(x^x\cdot C_0),$$

解得

$$y^{-\frac{1}{2}}=C_0\cdot x^x.$$

又 $y(1)=1$，故 $C_0=1$，即 $y=x^{-2x}$. 令 $y'=-2(\ln x+1)x^{-2x}=0$，得 $x=\mathrm{e}^{-1}$.

当 $0<x<\mathrm{e}^{-1}$ 时，$y'>0$；当 $\mathrm{e}^{-1}<x\leqslant 1$ 时，$y'<0$，故

$$y_{\max}=x^{-2x}\big|_{x=\mathrm{e}^{-1}}=(\mathrm{e}^{-1})^{-2\mathrm{e}^{-1}}=\mathrm{e}^{\frac{2}{\mathrm{e}}}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

18.【答案】 $-\dfrac{1}{2}$

【解析】 解方程得 $y=C\cdot \mathrm{e}^{-\int (a+\sin^2 x)\mathrm{d}x}=C\cdot \mathrm{e}^{-\int_0^x (a+\sin^2 t)\mathrm{d}t}$，其中 C 是任意常数. 要想使 y 以 π 为周期，只需使 $\int_0^x (a+\sin^2 t)\mathrm{d}t$ 以 π 为周期即可，注意到被积函数 $a+\sin^2 t$ 本身以 π 为周期，故当且仅当 $\int_0^{\pi}(a+\sin^2 t)\mathrm{d}t=a\pi+2\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=0$，即 $a=-\dfrac{1}{2}$ 时，才有 $\int_0^x (a+\sin^2 t)\mathrm{d}t$ 以 π 为周期.

19.【答案】 (D)

【解析】 设 $y=f(x)$，则有 $x^2y'=(1-\ln x)y$，即 $\dfrac{\mathrm{d}y}{y}=\dfrac{1-\ln x}{x^2}\mathrm{d}x$，两边同时积分，得

$$\ln y=\frac{\ln x}{x}+\ln C=\ln Cx^{\frac{1}{x}},$$

所以 $y=f(x)=Cx^{\frac{1}{x}}$.

令 $x=1$，则 $f(1)=C=1$，所以 $f(x)=x^{\frac{1}{x}}$，$f'(x)=\dfrac{x^{\frac{1}{x}}(1-\ln x)}{x^2}$，令 $f'(x)=0$，得 $x=\mathrm{e}$，易知 $f(\mathrm{e})$ 为极大值，即最大值，此时 $f(\mathrm{e})=\mathrm{e}^{\frac{1}{\mathrm{e}}}$.

20.【解析】 (1) 对所给等式两边求导得 $f'(x)-f(x)=\cos x$，这是关于 $f(x)$ 的一阶线性微分方程，所以

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int \mathrm{d}x}\left(\int \mathrm{e}^{-\int \mathrm{d}x}\cos x\mathrm{d}x+C_1\right)=\mathrm{e}^x\left(\int \mathrm{e}^{-x}\cos x\mathrm{d}x+C_1\right).$$

利用分部积分法，得

$$\begin{aligned}\int \mathrm{e}^{-x}\cos x\mathrm{d}x&=-\mathrm{e}^{-x}\cos x-\int \mathrm{e}^{-x}\sin x\mathrm{d}x=-\mathrm{e}^{-x}\cos x+\mathrm{e}^{-x}\sin x-\int \mathrm{e}^{-x}\cos x\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}(\sin x-\cos x)+C_2,\end{aligned}$$

所以

$$f(x)=\frac{1}{2}(\sin x-\cos x)+C\mathrm{e}^x,$$

其中 $C=C_1+C_2$. 由所给等式知 $f(0)=-\dfrac{1}{2}$，代入上式得 $C=0$，因此 $f(x)=\dfrac{1}{2}(\sin x-\cos x)$.

(2) 所求旋转体的体积为

$$V=\pi\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}\frac{1}{4}(\sin x-\cos x)^2\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}(1-\sin 2x)\mathrm{d}x$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=\frac{\pi^2}{4}+\frac{\pi}{8}\cos 2x\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}}=\frac{\pi^2}{4}.$$

21.【答案】 $y=x+2\operatorname{arccot}(x+1)$

【解析】 令 $u=y-x$，则 $y=x+u$，$\dfrac{dy}{dx}=1+\dfrac{du}{dx}$，故原方程化为 $1+\dfrac{du}{dx}=\cos u$，即 $\dfrac{du}{\cos u-1}=dx$，而

$$\int\frac{du}{1-\cos u}=\int\frac{du}{2\sin^2\frac{u}{2}}=-\cot\frac{u}{2}+C_0,$$

故有 $\cot\dfrac{u}{2}=x+C$，即 $\cot\dfrac{y-x}{2}=x+C$. 又 $y(0)=\dfrac{\pi}{2}$，即 $\cot\dfrac{\frac{\pi}{2}}{2}=C$，得 $C=1$，于是

$$\cot\frac{y-x}{2}=x+1,$$

解得

$$y=x+2\operatorname{arccot}(x+1).$$

22.【答案】 $x=-\dfrac{3}{4}y^2+y+1(y\geqslant -2)$

【解析】 由题意知 $x'+2y=\sqrt{x+y^2}$，令 $x+y^2=u$，则 $\dfrac{du}{dy}=\sqrt{u}$，即 $\int\dfrac{1}{\sqrt{u}}du=\int dy$，有 $2\sqrt{u}=y+C$，即 $2\sqrt{x+y^2}=y+C$，又 $x(0)=1$，于是 $C=2$，得 $\sqrt{x+y^2}=\dfrac{y}{2}+1$，整理得 $x=-\dfrac{3}{4}y^2+y+1(y\geqslant -2)$.

23.【答案】 $y=\ln\left[x(\ln|x|+C)\right]$，其中 C 为任意常数

【解析】 由 $\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{1}{x}=e^{-y}$，有 $e^y\dfrac{dy}{dx}-\dfrac{1}{x}e^y=1$. 按 e^y 的一阶线性微分方程解之，则

$$e^y=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left[\int e^{\int\left(-\frac{1}{x}\right)dx}dx+C\right]=x\left(\int\frac{1}{x}dx+C\right)=x(\ln|x|+C),$$

故 $y=\ln\left[x(\ln|x|+C)\right]$，其中 C 为任意常数.

24.【答案】 $\dfrac{1}{4}$

【解析】 微分方程 $y''+4y'+4y=0$ 的特征方程为 $r^2+4r+4=0$，得 $r_{1,2}=-2$，故通解为 $y(x)=(C_1+C_2x)e^{-2x}$. 由题设知 $y(0)=0$，$y'(0)=1$，将其代入通解得 $C_1=0$，$C_2=1$，故 $y(x)=xe^{-2x}$. 于是

$$\int_0^{+\infty}y(x)dx=\int_0^{+\infty}xe^{-2x}dx=\lim_{t\to+\infty}\int_0^t xe^{-2x}dx=\lim_{t\to+\infty}\left(-\frac{x}{2}e^{-2x}-\frac{1}{4}e^{-2x}\right)\Big|_0^t=\frac{1}{4}.$$

25.【答案】 (D)

【解析】 原方程可以写成 $y''+4y=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cos 2x$. 对应齐次方程的特征方程为 $r^2+4=0$，得 $r_{1,2}=$

配套课程公众号开发 联系微信19316378888

$\pm 2\mathrm{i}$，故由待定系数法可知该方程有形如选项(D)的特解.

26.【答案】 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}-\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)\mathrm{e}^{x}$，其中 C_1，C_2 为任意常数

【解析】对应的齐次方程的通解为 $Y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}$. 设原方程的一个特解为 $y^{*}=x(Ax+B)\mathrm{e}^{x}$，代入方程求得 $y^{*}=\left(-\frac{1}{2}x^2-x\right)\mathrm{e}^{x}$，所以通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{2x}-\left(\frac{1}{2}x^2+x\right)\mathrm{e}^{x}$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

27.【答案】(B)

【解析】由一个特解为 $\cos x$，知特征方程有共轭复根 $\pm\mathrm{i}$，其特征方程含因式 r^2+1；由一个特解为 e^{2x}，知特征方程有单实根 2，其特征方程含因式 $r-2$，则特征方程为 $(r^2+1)(r-2)=0$，整理得 $r^3-2r^2+r-2=0$，故该三阶常系数齐次线性微分方程为 $y'''-2y''+y'-2y=0$.

28.【解析】由特征根法得方程有通解 $y=C_1+C_2x+C_3\mathrm{e}^{x}+C_4\mathrm{e}^{-x}$.

当 $x\to 0$ 时，

$$\mathrm{e}^{x}=1+x+\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{6}x^3+o(x^3),\ \mathrm{e}^{-x}=1-x+\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{6}x^3+o(x^3),$$

则有

$$y=(C_1+C_3+C_4)+(C_2+C_3-C_4)x+\frac{C_3+C_4}{2}x^2+\frac{C_3-C_4}{6}x^3+o(x^3).$$

因此 $C_1+C_3+C_4=0$，$C_2+C_3-C_4=0$，$C_3+C_4=0$，$C_3-C_4=6$，解方程组得 $C_1=0$，$C_2=-6$，$C_3=3$，$C_4=-3$，即 $y=-6x+3\mathrm{e}^{x}-3\mathrm{e}^{-x}$.

29.【解析】(1)设 $y_2(x)=u(x)y_1(x)$ 为原方程的另一个特解，则

$$y_2'=u'y_1+uy_1',\ y_2''=u''y_1+2u'y_1'+uy_1''.$$

代入原方程中，得 $\left[y_1''+P(x)y_1'+Q(x)y_1\right]u+\left[2y_1'+P(x)y_1\right]u'+y_1u''=0$，又 $y_1(x)$ 是方程的一个特解，即

$$u''+\left[\frac{2y_1'}{y_1}+P(x)\right]u'=0. \tag{*}$$

设 $u'=p$，则(*)式化为 $$p'+\left[\frac{2y_1'}{y_1}+P(x)\right]p=0.$$

分离变量，再积分可得 $p=C\cdot\mathrm{e}^{-\int\left[\frac{2y_1'}{y_1}+P(x)\right]\mathrm{d}x}=\frac{C}{y_1^2}\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}$，不妨取 $C=1$，于是

$$u(x)=\int\frac{1}{y_1^2}\mathrm{e}^{-\int P(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故 $y_2(x)=y_1(x)\int\frac{1}{y_1^2(x)}e^{-\int P(x)dx}dx$，由于 $u(x)$ 不为常数，因此 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 线性无关.

(2) 令 $y_1(x)=x$，由(1)可知，

$$y_2(x)=x\int\frac{1}{x^2}e^{-\int\left(-\frac{1}{x}\right)dx}dx=x\ln|x|+C_0x.$$

故所求通解为 $y=C_1y_1(x)+C_2y_2(x)=x(C_3+C_2\ln|x|)$，其中 C_2，C_3 为任意常数.

30.【解析】 $$y'=\frac{dy}{dx}=\frac{1}{\frac{dx}{dy}},$$

$$y''=\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right)=\frac{d}{dy}\left(\frac{dy}{dx}\right)\cdot\frac{dy}{dx}=-\frac{1}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^2}\cdot\frac{d^2x}{dy^2}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dy}}=-\frac{\frac{d^2x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^3},$$

则原方程可化为 $-\frac{\frac{d^2x}{dy^2}}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^3}+(x+e^y+\sin y)\frac{1}{\left(\frac{dx}{dy}\right)^3}=0$，即

$$\frac{d^2x}{dy^2}-x=e^y+\sin y. \tag{*}$$

方程(*)为二阶常系数非齐次线性方程.与方程(*)对应的齐次方程的特征方程为 $r^2-1=0$，特征根为 $r_{1,2}=\pm1$，故与方程(*)对应的齐次方程的通解为 $X=C_1e^y+C_2e^{-y}$，其中 C_1，C_2 为任意常数.

可设方程(*)的一个特解为 $x^*=Aye^y+B\cos y+C\sin y$，代入方程(*)，得 $A=\frac{1}{2}$，$B=0$，$C=-\frac{1}{2}$.

于是 $x^*=\frac{1}{2}ye^y-\frac{1}{2}\sin y$.故方程(*)的通解(即原方程的通解)为

$$x=C_1e^y+C_2e^{-y}+\frac{1}{2}ye^y-\frac{1}{2}\sin y，\text{其中 } C_1，C_2 \text{ 为任意常数.}$$

31.【答案】 $C\cos e^{-x}+e^{-x}$，其中 C 为任意常数

【解析】 由 $x=-\ln t$，于是有

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy/dt}{dx/dt}=\frac{dy/dt}{-\frac{1}{t}}=-t\frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}=\frac{d\left(-t\frac{dy}{dt}\right)\Big/dt}{dx/dt}=\frac{-\frac{dy}{dt}-t\frac{d^2y}{dt^2}}{-\frac{1}{t}}=t\frac{dy}{dt}+t^2\frac{d^2y}{dt^2},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

故原关系式化为 $\frac{d^2y}{dt^2}+y=t$，解得 $y=C_1\cos t+C_2\sin t+t$，又由 $y\left(\ln\frac{2}{\pi}\right)=\frac{\pi}{2}$，知当 $t=\frac{\pi}{2}$ 时，$y=\frac{\pi}{2}$，代入得 $C_2=0$．又由 $x=-\ln t$，得 $t=e^{-x}$，故 $y(x)=C\cos e^{-x}+e^{-x}$，其中 C 为任意常数．

32.【解析】(1) 由于 $f'(x)=f\left(\frac{2}{x}\right)$，因此

$$f''(x)=f'\left(\frac{2}{x}\right)\cdot\left(-\frac{2}{x^2}\right),$$

从而有 $x^2f''(x)+2f'\left(\frac{2}{x}\right)=0$，由题设可知 $f'\left(\frac{2}{x}\right)=f(x)$，故

$$x^2f''(x)+2f(x)=0.$$

证毕．

(2) 令 $y=f(x)$，则

$$f'(x)=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=e^{-t}\frac{dy}{dt},$$

$$f''(x)=\frac{\frac{d}{dt}\left(e^{-t}\frac{dy}{dt}\right)}{\frac{dx}{dt}}=e^{-2t}\frac{d^2y}{dt^2}-e^{-2t}\frac{dy}{dt}.$$

将 $y=f(x)$ 及上式代入方程 $x^2f''(x)+2f(x)=0$，化简得 $\frac{d^2y}{dt^2}-\frac{dy}{dt}+2y=0$，解得

$$y=f(x)=e^{\frac{1}{2}t}\left(C_1\cos\frac{\sqrt{7}}{2}t+C_2\sin\frac{\sqrt{7}}{2}t\right)$$

$$=\sqrt{x}\left[C_1\cos\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\ln x\right)+C_2\sin\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\ln x\right)\right](x>0).$$

33.【解析】 $\frac{\partial u}{\partial x}=f'(x)$，$\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=f''(x)$，$\frac{\partial u}{\partial y}=g'(y)$，$\frac{\partial^2u}{\partial y^2}=g''(y)$，$\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=0$，

代入方程，有 $\{1+[g'(y)]^2\}f''(x)+\{1+[f'(x)]^2\}g''(y)=0$，

分离变量，得 $\frac{f''(x)}{1+[f'(x)]^2}=-\frac{g''(y)}{1+[g'(y)]^2}\overset{令}{=}C_1$，

由题设 $f''(x)\neq0$，可知 $C_1\neq0$，等式 $\frac{f''(x)}{1+[f'(x)]^2}=C_1$ 两边同时积分，得

$$\arctan f'(x)=C_1x+C_2,$$

于是 $$f'(x)=\tan(C_1x+C_2),$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

再对 x 积分，有 $$f(x)=-\frac{1}{C_1}\ln\left|\cos(C_1x+C_2)\right|+C_3.$$

同理，$$g(y)=\frac{1}{C_1}\ln\left|\cos(C_1y+C_4)\right|+C_5,$$

于是 $$u(x,y)=\frac{1}{C_1}\ln\left|\frac{\cos(C_1y+C_4)}{\cos(C_1x+C_2)}\right|+C.$$

34.【解析】等式 $\int_1^{st}f(x)\mathrm{d}x+\ln t^s+\ln s^t=\int_1^t\left[sf(x)+\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x+\int_1^s\left[tf(x)+\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$ 可化简为

$$\int_1^{st}f(x)\mathrm{d}x+s\ln t+t\ln s=s\int_1^tf(x)\mathrm{d}x+t\int_1^sf(x)\mathrm{d}x+\ln t+\ln s,\qquad①$$

①式两端关于 s 求偏导，有

$$f(st)\cdot t+\ln t+\frac{t}{s}=\int_1^tf(x)\mathrm{d}x+tf(s)+\frac{1}{s}.$$

令 $s=1$，得

$$tf(t)+\ln t+t=\int_1^tf(x)\mathrm{d}x+tf(1)+1,\qquad②$$

②式两端关于 t 求导，有

$$f(t)+tf'(t)+\frac{1}{t}+1=f(t)+f(1).$$

又 $f(1)=2$，则 $f'(t)=\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}$，于是 $f(t)=\ln t+\frac{1}{t}+C$．代入 $f(1)=2$，得 $C=1$，故 $f(x)=\ln x+\frac{1}{x}+1$．

35.【解析】由导数的几何意义，有 $y'=\tan\theta$，即 $\theta=\arctan y'$，则

$$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{y''}{1+(y')^2}.$$

由题意知，$\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，则 $\frac{y''}{1+(y')^2}=y'$，即

$$y''=y'[1+(y')^2].$$

因为曲线 l 与直线 $y=x$ 相切于原点，所以 $y(0)=0$，$y'(0)=1$．

令 $y'=p$，则 $y''=p'$，代入 $y''=y'[1+(y')^2]$，得

$$p'=p(1+p^2),$$

分离变量得

$$\frac{\mathrm{d}p}{p(1+p^2)}=\mathrm{d}x,$$

两边积分得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\ln\frac{p^2}{1+p^2}=2x+C_1.$$

当 $x=0$ 时，$y'(0)=p=1$，将 $p=1,x=0$ 代入上式得 $C_1=\ln\frac{1}{2}$，于是有

$$y'=p=\frac{\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}}},$$

两边积分得

$$y=\int\frac{\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}}{\sqrt{1-\left(\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}\right)^2}}\mathrm{d}x=\arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}+C_2.$$

又 $y(0)=0$，将 $y=0,x=0$ 代入上式得 $C_2=-\frac{\pi}{4}$，故 $y=\arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}-\frac{\pi}{4}$.

36.【解析】(1) 由题可得

$$\int_0^x\sqrt{1+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t=y'(x),$$

对等式两端关于 x 求导，得 $\sqrt{1+[y'(x)]^2}=y''(x)$.

令 $y'(x)=w$，则 $y''(x)=w'$，即 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}x}=\sqrt{1+w^2}$，分离变量，两边积分有 $\int\mathrm{d}x=\int\frac{1}{\sqrt{1+w^2}}\mathrm{d}w$，解得

$$x=\ln(\sqrt{1+w^2}+w)+C_1=\ln\left[\mathrm{e}^{C_1}(\sqrt{1+w^2}+w)\right],$$

即 $\sqrt{1+[y'(x)]^2}+y'(x)=C_2\mathrm{e}^x$，两端取倒数，有理化得 $\sqrt{1+[y'(x)]^2}-y'(x)=\frac{1}{C_2}\mathrm{e}^{-x}$，两式相减，得

$$y'(x)=\frac{1}{2}\left(C_2\mathrm{e}^x-\frac{1}{C_2}\mathrm{e}^{-x}\right).$$

由 $y'(0)=0$，得 $C_2=\pm1$，故 $y'(x)=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$（$y'=\frac{1}{2}(-\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})$ 舍去），积分得

$$y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})+C_3.$$

代入 $y(0)=1$，得 $C_3=0$，即 $y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})(x>0)$.

(2)
$$\bar{x}=\frac{\int_0^{\ln 2}xy\mathrm{d}x}{\int_0^{\ln 2}y\mathrm{d}x}=\frac{\frac{1}{2}\int_0^{\ln 2}x(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x}{\frac{1}{2}\int_0^{\ln 2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x}=\frac{\frac{3}{4}\ln 2-\frac{1}{4}}{\frac{3}{4}}=\ln 2-\frac{1}{3},$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$\overline{y}=\frac{\frac{1}{2}\int_0^{\ln 2}y^2\mathrm{d}x}{\int_0^{\ln 2}y\mathrm{d}x}=\frac{\frac{1}{8}\int_0^{\ln 2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})^2\mathrm{d}x}{\frac{1}{2}\int_0^{\ln 2}(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})\mathrm{d}x}=\frac{\frac{1}{8}\left(\frac{15}{8}+2\ln 2\right)}{\frac{3}{4}}=\frac{1}{3}\ln 2+\frac{5}{16},$$

故 $(\overline{x},\overline{y})=\left(\ln 2-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\ln 2+\frac{5}{16}\right)$.

37.【分析】由题设，列出变上限积分等式，接着求导，得出微分方程，求得通解，再由题设定出特解，即为所求的曲线方程.

【解析】曲线 $L:r=r(\theta)$，$P(r,\theta)$ 为 L 上任一点，$P_0(2,0)$ 为 L 上的定点.由题意，知

$$\frac{1}{2}\int_0^{\theta}r^2(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\int_0^{\theta}\sqrt{r^2(t)+[r'(t)]^2}\mathrm{d}t,$$

两边求导，得 $r^2(\theta)=\sqrt{r^2(\theta)+[r'(\theta)]^2}$，故 $r'(\theta)=\pm\sqrt{r^4(\theta)-r^2(\theta)}$，即 $\frac{\mathrm{d}r}{r\sqrt{r^2-1}}=\pm\mathrm{d}\theta$，令 $u=\frac{1}{r}$，得 $-\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^2}}=\pm\mathrm{d}\theta$，解得 $\arccos u=\pm\theta+C$，即 $\arccos\frac{1}{r}=\pm\theta+C$.

将 $P_0(2,0)$ 代入可得 $C=\frac{\pi}{3}$，故 $\arccos\frac{1}{r}=\pm\theta+\frac{\pi}{3}$，即 $r\cos\left(\frac{\pi}{3}\pm\theta\right)=1$，此即所求的曲线方程.

38.【答案】$y=\frac{4}{x^2}\ (x<0)$

【解析】这是属于 $y''=f(y,y')$ 型的方程，令 $y'=p$，则 $y''=p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$，原方程化为 $2p\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}=3y^2$，解得

$$p^2=y^3+C_1,$$

将 $y(-2)=1$，$y'(-2)=1$ 代入，解得 $C_1=0$，于是 $p^2=y^3\Rightarrow p=\pm y^{\frac{3}{2}}$.由条件 $y'(-2)=1$，应取 $p=y^{\frac{3}{2}}$，即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y^{\frac{3}{2}},\ -2y^{-\frac{1}{2}}=x+C_2.$$

由 $y(-2)=1$，得 $C_2=0$，则 $-2y^{-\frac{1}{2}}=x$，即 $\sqrt{y}=-\frac{2}{x}$，得 $y=\frac{4}{x^2}\ (x<0)$.

39.【答案】$x=\frac{1}{2-y^2-\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}}$

【解析】原方程化为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=xy(1+xy^2)=xy+x^2y^3,$$

即

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+(-y)x=y^3x^2,$$

即

$$\frac{1}{x^2}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}+(-y)x^{-1}=y^3.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

令 $z=x^{-1}$，则　　$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}=-\dfrac{1}{x^2}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}$，

原方程又化为　　$-\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}-yz=y^3$，

即　　$\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}+yz=-y^3$，

则有　　$z=\mathrm{e}^{-\int y\mathrm{d}y}\left[\int \mathrm{e}^{\int y\mathrm{d}y}(-y^3)\mathrm{d}y+C\right]=\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\left(-y^2\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}+2\mathrm{e}^{\frac{y^2}{2}}+C\right)=\dfrac{1}{x}$.

又 $x=1,y=0$，代入得 $2+C=1$，$C=-1$，有

$$x=\frac{1}{2-y^2-\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}}.$$

40.【解析】(1) 由 $\dfrac{\partial}{\partial y}\left[xy(x+y)-f(x)y\right]=\dfrac{\partial}{\partial x}\left[f'(x)+x^2y\right]$，得 $f''(x)+f(x)=x^2$，所对应的齐次方程的特征方程为 $r^2+1=0$，故 $r_{1,2}=\pm\mathrm{i}$，齐次微分方程的通解为 $f_0(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$. 设非齐次微分方程的特解为 $f^*(x)=ax^2+bx+c$，代入微分方程中，得 $f^*(x)=x^2-2$，故非齐次微分方程的通解为 $f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x+x^2-2$，由于 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，故 $f(x)=2\cos x+\sin x+x^2-2$.

(2) 求全微分方程 $\left[xy^2-(2\cos x+\sin x)y+2y\right]\mathrm{d}x+(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\mathrm{d}y=0$ 的通解，关键是求原函数.

方法一　凑原函数法.

$$\begin{aligned}&\left[xy^2-(2\cos x+\sin x)y+2y\right]\mathrm{d}x+(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\mathrm{d}y\\&=xy(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)+(-2\sin x+\cos x)\mathrm{d}y+y\mathrm{d}(-2\sin x+\cos x)+2(x\mathrm{d}y+y\mathrm{d}x)\\&=\mathrm{d}\left[\frac{1}{2}(xy)^2+(-2\sin x+\cos x)y+2xy\right],\end{aligned}$$

所以该全微分方程的通解为 $\dfrac{1}{2}(xy)^2+(-2\sin x+\cos x)y+2xy=C$（$C$ 为任意常数）.

方法二　折线法.

$$u(x,y)=\int_0^x 0\mathrm{d}x+\int_0^y(-2\sin x+\cos x+2x+x^2y)\mathrm{d}y=(-2\sin x+\cos x)y+2xy+\frac{1}{2}x^2y^2,$$

所以该全微分方程的通解为 $\dfrac{1}{2}(xy)^2+(-2\sin x+\cos x)y+2xy=C$（$C$ 为任意常数）.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888